关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G046 球面距离公式

二级结论

条件

条件 1（经纬度表示）：

球半径 R；两点 $A(\varphi_1,\lambda_1)$、$B(\varphi_2,\lambda_2)$，纬度 φ、经度 λ 以弧度计，北纬、东经为正；经度差 $\Delta\lambda=\lambda_2-\lambda_1$。

结论

结论一（大圆劣弧长）：

直观描述： 球面上两点沿大圆的最短弧长等于球半径乘以球心角的弧度。

$$l=R\arccos\big(\sin\varphi_1\sin\varphi_2+\cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\Delta\lambda)\big).$$

推广结论（同经线特例）：

直观描述： 当两点在同一经线上时（$\Delta\lambda=0$），球面距离简化为 $l=R|\varphi_1-\varphi_2|$。

$$l=R|\varphi_1-\varphi_2|\quad(\Delta\lambda=0).$$

理解说明

一句话直觉 球面距离公式来源于球心角的余弦定理，将经纬度转化为向量夹角。

核心拆解

要点一（球心角计算）：

先由经纬度求出球心角 θ 的余弦：

$$\cos\theta=\sin\varphi_1\sin\varphi_2+\cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\Delta\lambda).$$

要点二（弧长转化）：

球面距离等于半径乘以球心角的弧度：$l=R\theta$。

要点三（坐标对应）：

若将点转化为空间直角坐标，则 $\cos\theta$ 是两点单位向量的点积。

几何本质（球心角余弦） 球心角 θ 对应大圆上弧 AB 所对圆心角，其余弦由纬度、经度差通过球面余弦定理给出。

代数意义（向量点积） 设 A,B 对应的空间直角坐标为单位向量，则 $\cos\theta=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$，公式是该点积在球坐标下的展开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高考应用）

- **考法一（直接套用）**：给出经纬度求球面距离，直接代入公式。
- **考法二（逆向求角）**：已知距离反求球心角或经纬度。

顿悟点 记住 $\cos\theta$ 的表达式：正弦乘积 + 余弦乘积 × 经度差余弦。结构类似两角差的余弦公式，但多了纬度正弦项。

使用场景

- **场景一（地球问题）**：已知地球表面两点经纬度，求最短距离。
- **场景二（立体几何）**：球面上两点距离转化为球心角求解。

证明

思路提示 通过空间直角坐标，将球面距离转化为向量夹角，利用点积计算球心角的余弦。

正式推导

步骤一（坐标表示）：

建立空间直角坐标系，球心为原点 O，z 轴指向北极，x 轴指向零度经线。则 $A(\varphi_1,\lambda_1)$ 的直角坐标为

$$(x_1,y_1,z_1)=(R\cos\varphi_1\cos\lambda_1,\ R\cos\varphi_1\sin\lambda_1,\ R\sin\varphi_1).$$

同理 B 点为 $(R\cos\varphi_2\cos\lambda_2,\ R\cos\varphi_2\sin\lambda_2,\ R\sin\varphi_2)$。

理由：球坐标与直角坐标的转换关系。

步骤二（向量点积）：

计算 A、B 对应的位置向量点积：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}&=R^2\big(\cos\varphi_1\cos\lambda_1\cos\varphi_2\cos\lambda_2\\&\quad+\cos\varphi_1\sin\lambda_1\cos\varphi_2\sin\lambda_2\\&\quad+\sin\varphi_1\sin\varphi_2\big)\\&=R^2\big(\sin\varphi_1\sin\varphi_2+\cos\varphi_1\cos\varphi_2(\cos\lambda_1\cos\lambda_2+\sin\lambda_1\sin\lambda_2)\big).\end{aligned}$$

理由：提取 R^2，合并 x、y 分量中的 $\cos\varphi_1\cos\varphi_2$。

步骤三（球心角余弦）：

由 $\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{R^2}$ 及三角恒等式 $\cos(\lambda_2-\lambda_1)=\cos\lambda_1\cos\lambda_2+\sin\lambda_1\sin\lambda_2$ 得

$$\cos\theta=\sin\varphi_1\sin\varphi_2+\cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\Delta\lambda),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中 $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$。

理由：点积除以 R^2 得夹角余弦，并利用余弦差角公式。

步骤四（弧长公式）：

球心角 θ 的弧度值对应大圆劣弧长 $l = R\theta$，故

$$l = R\arccos\big(\sin\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\Delta\lambda)\big).$$

理由：弧度制下弧长公式 $l = R\theta$。

结论回扣 这样就推导出给定经纬度的两点沿大圆的劣弧距离公式，是球面几何的基本结果。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知单位球面上两点 $A(0°, 0°)$、$B(0°, 60°\mathrm{E})$，求球面距离 l。

解题步骤：

第一步（化弧度）：

将度数化为弧度：$\varphi_1 = 0$，$\varphi_2 = 0$，$\Delta\lambda = \frac{\pi}{3}$。

理由： $60° = \pi/3$ 弧度。

第二步（求球心角余弦）：

代入公式：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \sin 0\cdot\sin 0 + \cos 0\cdot\cos 0\cdot\cos\frac{\pi}{3}\\ &= 0 + 1\cdot 1\cdot\frac{1}{2}\\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由：应用球面距离公式。

第三步（求弧长）：

$\theta = \arccos\frac{1}{2}$，所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$。因此 $l = R\theta = \frac{\pi}{3}$（$R = 1$）。

理由：弧长公式 $l = R\theta$。

关键结论： $\boxed{l = \frac{\pi}{3}}$。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知单位球面上两点 $A(30°\mathrm{N}, 0°)$、$B(30°\mathrm{N}, 90°\mathrm{E})$，求球面距离 l。

解题步骤：

第一步（化弧度）：

化 $30°$ 为 $\pi/6$，$\Delta\lambda = \pi/2$。

理由： $90° = \pi/2$。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{2}\\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot 0\\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

理由： $\sin(\pi/6) = 1/2$，$\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$。

第三步（求弧长）：

$\theta = \arccos\frac{1}{4}$，故 $l = \arccos\frac{1}{4}$。

理由：弧长公式。

关键结论： $\boxed{l = \arccos\dfrac{1}{4}}$（数值约 1.318）。

例 3（综合应用）

题目： 在单位球面上，已知 $A(30°\mathrm{N}, 30°\mathrm{E})$、$B(30°\mathrm{S}, 150°\mathrm{E})$，求球面距离 l。（S 表示南纬，取负纬度）

解题步骤：

第一步（处理符号与弧度）：

北纬为正，南纬为负：$\varphi_1 = \frac{\pi}{6}$，$\varphi_2 = -\frac{\pi}{6}$；经度差 $\Delta\lambda = 150° - 30°$，得 $120°$，即 $\frac{2\pi}{3}$ 弧度。

理由：注意南纬取负弧度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \sin\frac{\pi}{6}\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)+\cos\frac{\pi}{6}\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{2\pi}{3}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\\ &= -\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\\ &= -\frac{1}{4}-\frac{3}{8}\\ &= -\frac{5}{8}.\end{aligned}$$

理由： $\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$，$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$；$\cos(2\pi/3)=-1/2$。

第三步（求弧长）：

$\theta=\arccos\left(-\frac{5}{8}\right)$，且 $\theta<\pi$，故 $l=\arccos\left(-\frac{5}{8}\right)$。

理由：大圆劣弧对应球心角在 $(0,\pi)$ 内。

关键结论： $\boxed{l=\arccos\left(-\frac{5}{8}\right)}$。

易错提醒

易错点一（弧度制混淆）

直接使用度数代替弧度代入三角函数公式。

正确理解（弧度要求）：

三角函数参数必须为弧度，角度需先乘以 $\pi/180$ 转换为弧度。

错因分析（度数直接代入）：

忘记角度与弧度的换算，导致计算出的余弦值错误。

易错点二（经纬度符号）

未将南纬或西经转换为负弧度，直接将度数代入，导致 φ 或 λ 的符号错误，从而使公式计算错误。

正确理解（统一符号）：

北纬、东经取正弧度；南纬、西经取负弧度。确保 φ,λ 的符号正确，再代入公式。

错因分析（忽略方向）：

习惯将经纬度视为正数，未意识到球面距离公式依赖正负号区分南北、东

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

西方向。

易错点三（纬线距离混淆）

误以为沿纬线的距离是球面最短距离，直接计算纬线弧长。

正确理解（大圆劣弧）：

球面两点间最短距离是大圆劣弧，只有赤道和经线是大圆，其他纬线不是大圆。

错因分析（混淆纬线大圆）：

忽视大圆定义，认为纬线是圆即是最短路径，实际上纬线曲率半径小于球半径，弧长更大。

结论小结

一句话核心

$$l = R\arccos\big(\sin\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos\Delta\lambda\big).$$

使用条件

- **条件 1（球半径已知）**：需已知球半径 R。
- **条件 2（经纬度规范）**：两点纬度、经度以弧度制表示，北纬东经取正，南纬西经取负。

关键提醒

- **易错点（弧度检查）**：确保经纬度已转为弧度，否则公式失效。
- **检查项（经度差范围）**：$\Delta\lambda$ 直接采用 $\lambda_2 - \lambda_1$，公式自动处理余弦符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料